

2.4. Dar una descomposición en 3FN, lossless join y que preserve las dependencias funcionales de $R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I\}$, sujeta a DF: $\{C \rightarrow E, D \rightarrow BH, EH \rightarrow A\}$.
La descomposición hallada, ¿está en FNBC? ¿por qué?

$R(ABCDEFGHI)$

$$DF \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow E \\ D \rightarrow BH \\ EH \rightarrow A \end{array} \right\}$$

Clave: CDFGI
Cond

Clave

Verifico: $(CDFGI)^+ = CDFGI B H E A$
es clave.

Usamos alg. fue de 3FN, SPI y SPDF

1) Busco F_m / es cobertura minimal de F .

Paso 1: Descompongo lado derecho

$$F_1 = \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow E \\ D \rightarrow B \\ D \rightarrow H \\ EH \rightarrow A \end{array} \right\}$$

Paso 2: No deben haber atributos
redundantes del lado izquierdo

Analizo $EH \rightarrow A$

luego $E^+ = E$
 $H^+ = H$

luego $EH \rightarrow A : \left. \begin{array}{l} E \not\rightarrow A \\ H \not\rightarrow A \end{array} \right\} \text{No hay red.}$

Paso 3: No debe haber redundancia de DF

Tomo $C \rightarrow E$, es redundante?

6. $E \in C^+ \text{ res. } F_1 \setminus \{C \rightarrow E\} ?$
 $\quad \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad C$

No, lo Presumo.

Tomo $D \rightarrow B$, es redundante?

6. $B \in D^+ \text{ res. } F_1 \setminus \{D \rightarrow B\} ?$
 $\quad \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad DH$

No, se Presuma.

Tomo $D \rightarrow H$, es red?

6. $H \in D^+ \text{ res. } F_1 \setminus \{D \rightarrow H\} ?$
 $\quad \quad \quad \parallel$
 $\quad \quad \quad DB$

No, lo Presumo.

Temo $EH \rightarrow A$, es Σ ?

G, $A \in (EH)^+$ ¿es? $F_1 \setminus EH \rightarrow A$?
" EH
No, lo mismo.

Luego $F_1 = \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow E \\ D \rightarrow B \\ D \rightarrow H \\ EH \rightarrow A \end{array} \right\}$

Ahora busco subesquema for code of

$$R_1(\underline{C} \rightarrow E) \quad R_2(\underline{D} \rightarrow B)$$

$$R_3(\underline{D} \rightarrow H) \quad R_4(\underline{E} \rightarrow A)$$

Agrego $R_5(\underline{C D F G I})$ } la
clase
de R
original.

Unifico R_2 y R_3

$$\Rightarrow R_1(\underline{C} \rightarrow E), R_2(\underline{D} \rightarrow B H), R_3(\underline{E} \rightarrow A), \\ R_4(\underline{C D F G I})$$

Veamos ahora si está en FNBC

$R_1(\underline{C}E)$ Clave: C

está en 3FN por
algoritmo

$$DF \left\{ \begin{array}{l} C \rightarrow E \\ D \rightarrow BH \\ EH \rightarrow A \end{array} \right\}$$

Para toda DF: $C \rightarrow E$ C superclave
en R_1 ✓
FNBC ✓

$R_2(\underline{D}BH)$ 3FN ✓ Clave: D

Para toda DF: $D \rightarrow BH$ D superclave
en R_2 ✓
FNBC ✓

$R_3(\underline{EH}A)$ 3FN ✓ Clave: EH

Para toda DF: $EH \rightarrow A$
EH superclave
en R_3
FNBC ✓

$R_4(\underline{CDEGI})$ 3FN ✓

Clave: CDEGI

Para toda DF: $\emptyset$

cumple ser
superclave
en R_4

FNBC ✓